

Tree - Based Algorithms.

Tree-Based Algorithm $\rightarrow$ Conditionga kora datasetni kichik qismlarga ajratadi va shunga kora predict qiladigan Algorithm oilalaridan biri.

• Decision Tree

- Eng oddiy daraxt modeli.
- Tashiflash (Classification) va predict (Regression) uchun ishlatiladi.
- Random Forest.
- Bir nechta Decision Tree larning yig'indisi.
- Anizligi yuqori va overfitting kamroq.
- Gradient Boosting.
- Daraxtlar ketma-ket quriladi va xatolarini tuzatib boradi.
- XG Boost
- Gradient Boostingning tez va samarali versiyasi.
- Kaggle musobaqalarida mashhur.

Afzalliklari

- Tushunarli oson
- Ma'lumotlarni scaling qilish shart emas
- Sonli va matnli ma'lumotlar bilan ishlash oson.

Caption

- Muhim xususiyatlarni (feature importance) aniqlaydi.

Kamchilatlari:

- Decision Tree overfitting qilishi mumkin.

- Katta daraxtlar sekin ishlashi mumkin.

- Ma'lumotlar o'zgarasa natija sezilarli o'zgarishi mumkin.

from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor

Overfitting — Model training ma'lumotlarini yoddab olishi va yangi ma'lumotlarda yomon ishlashi.

Pruning — Zeraksiz shoxlarni kesib tashlash orqali modelni soddalashtirish.

Feature Importance — Qaysi featuralar model uchun eng muhim ekanini ko'rsatadi.

Ensemble Learning — Biz nechta daraxtlarni birlashtirib kuchli model yaratish usuli.